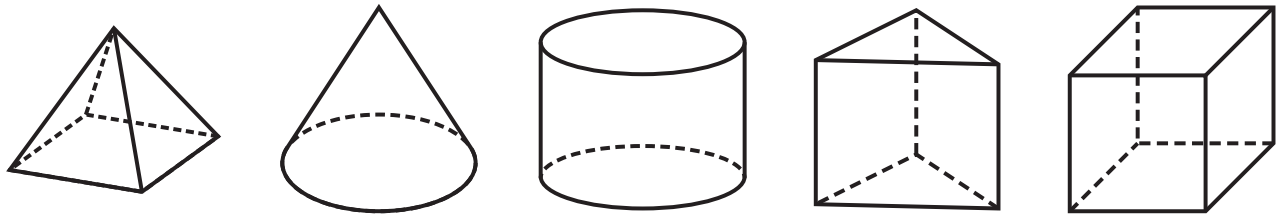
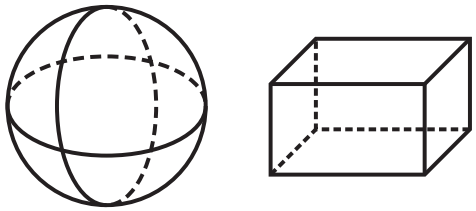
Chapitre 17 - Solides - Polyèdres, Cône et Sphère

Activité Introduction

Donner le nom de chacun des solides suivants :



--- --- --- --- ---

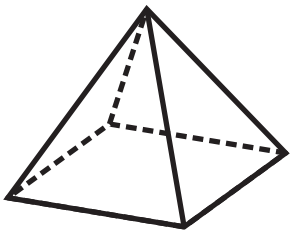


--- ---

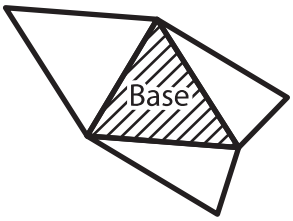
I – Représentation de solide dans l'espace :

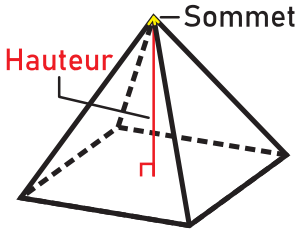
1) Pyramides :

Perspective :



Patron :





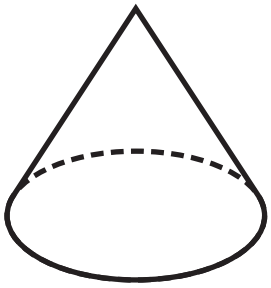
Remarques :

- La base hachurée dans le patron peut-être un polygone quelconque
- Un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure et dit régulier.

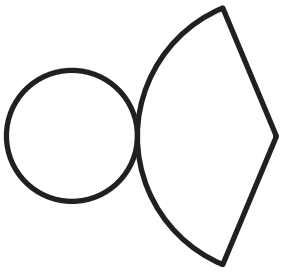
---

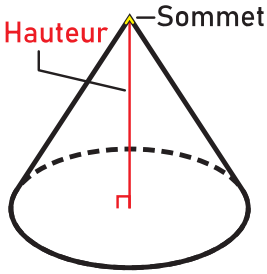
2) Cônes de révolution :

Perspective :



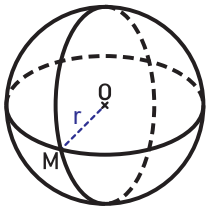
Patron :





3) Sphère et boule :

a. *Sphère :*



Remarque :

- Une sphère est une surface (on parle d'aire de la sphère)
- Le contenue de la sphère (le volume qu'elle délimite) est appelé une **boule**.

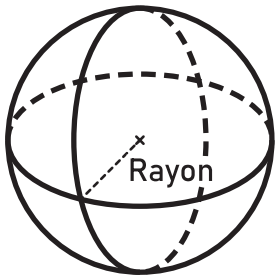
Exemple :

Une sphère de rayon 5cm a pour Aire

b. *Boule :*

Remarque :

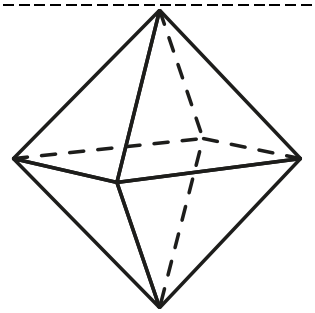
- Une boule est un solide et contient un volume.

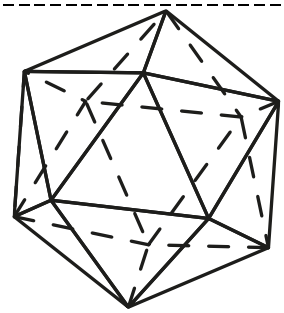


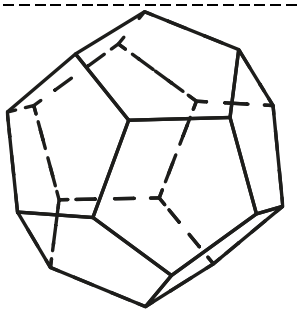
Exemple :

Une sphère de rayon 5cm a pour Aire

c. Autres :





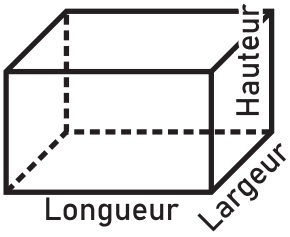


II - Volume :

1) Pavé droit :

Formule :

Perspective :

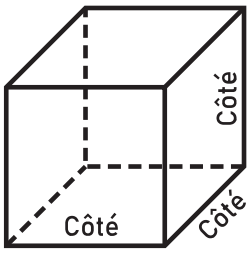


Exemple :
Un pavé droit de dimension 5cm par 3cm par 7cm a pour volume :

2) Cube :

Formule :

Perspective :

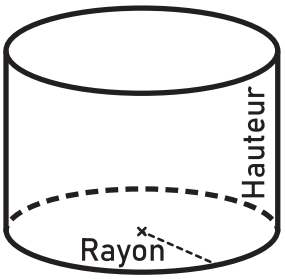


Exemple :
Un cube de côté 4 cm a pour a pour volume :

3) Cylindre :

Formule :

Perspective :

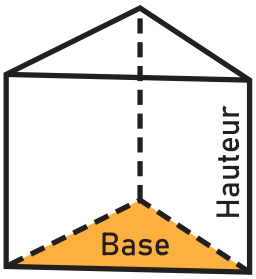


Exemple :
Un cylindre de rayon 3cm et de hauteur 6cm a pour volume :

4) Prisme :

Formule :

Perspective :

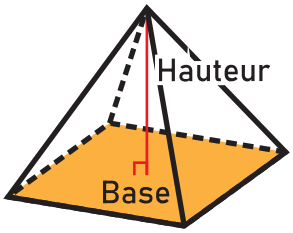


Exemple :
Un prisme dont la base a une aire de 12cm² et de hauteur 6cm a pour volume :

5) Pyramide :

Formule :

Perspective :

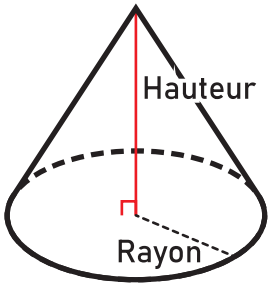


Exemple :
Une pyramide de base carré de 5cm de côté et de hauteur 6cm a pour volume :

6) Cône :

Formule :

Perspective :



Exemple :
Un cône de rayon 3cm de côté et de hauteur 2cm a pour volume :